IX Congresso Brasileiro de RECURSOS GENÉTICOS
Recursos Genéticos e Biotecnologia: biodiversidade e sustentabilidade na agricultura familiar e agroindústria
10 a 13 de novembro de 2026
Florianópolis - SC

RGV-488 – MODELAGEM ESTOCÁSTICA MARKOVIANA DA DINÂMICA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM GENÓTIPOS DE ALFAFA

Davi Henrique de Souza Amâncio[1]; Leonardo Talavera Campos[1]
[1]Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. *E-mail: **[e-mail do apresentador]**

Introdução

A alfafa (*Medicago sativa* L.) é um recurso forrageiro estratégico. O **índice de área foliar (LAI)** resume a rebrota entre cortes e é saída central de modelos de cultivo. Descrevê-lo de forma **probabilística** pode apoiar a caracterização e o uso de recursos genéticos de alfafa, mas o manejo de corte também molda o LAI.

Objetivo(s)

- Modelar o LAI como cadeia de Markov de 5 estados;
- Comparar as matrizes de transição de dois experimentos (AGZG1219 e AGZG1501);
- Testar a estabilidade 2016→2017 e o valor preditivo;
- Medir o peso do manejo de corte na dinâmica.

Metodologia

- **Dados:** 65 observações de LAI (campo *LAID*) de dois experimentos DSSAT/CROPGRO-Forage no Vale do Ebro (Aragón, Espanha); datas de corte dos arquivos .MOW. Treino = 2016; teste = 2017.
- **Estados:** 1 pós-corte (LAI < 1,0) · 2 rebrota inicial (< 2,5) · 3 crescimento intermediário (< 3,8) · 4 fechamento de dossel (< 5,0) · 5 cobertura plena (≥ 5,0).
- **Modelo:** cadeia de Markov de 1ª ordem, $P_{ij} = n_{ij} / n_{i\bullet}$; IC 95% de Clopper-Pearson; distância de Frobenius entre matrizes.
- **Testes:** permutação por ciclo de rebrota (20.000); bootstrap paramétrico e log-score 2016→2017 contra o modelo uniforme. Semente fixa; código aberto.

Resultados

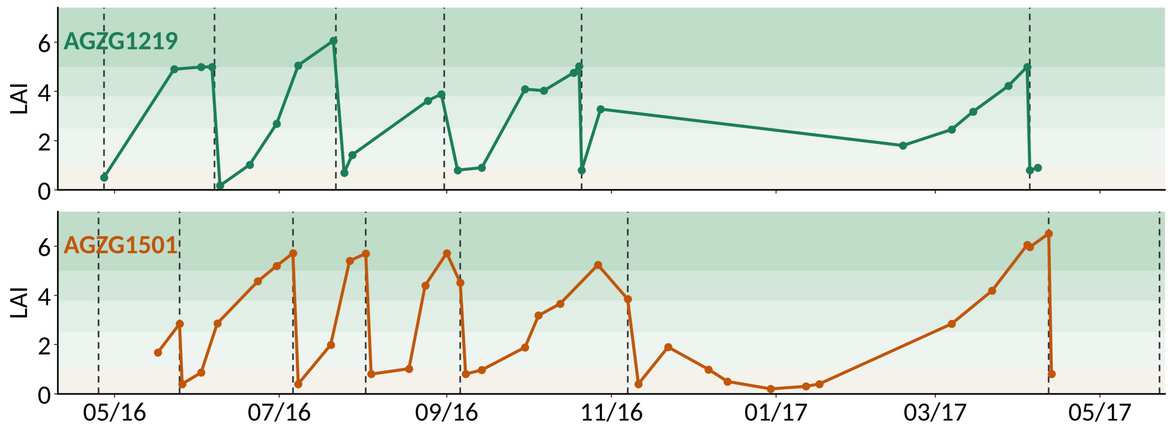


Figura 1. LAI observado (65 pontos); linhas tracejadas = cortes; faixas = 5 estados. O LAI segue um dente de serra ditado pelo manejo.

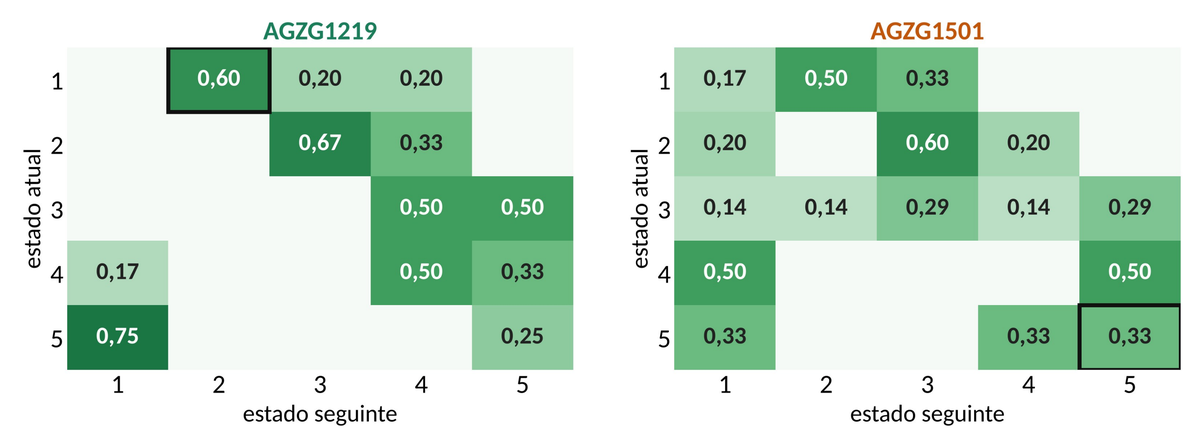


Figura 2. Matrizes de transição (treino 2016). P12 = 0,60 (3/5; IC 95% 0,15–0,95) e P55 = 0,33 (2/6; IC 95% 0,04–0,78).

p = 0,78
Diferença entre experimentos não distinguível do acaso (permutação, 11 ciclos)

4 de 4
transições ao estado 1 no AGZG1219 coincidem com um corte

−1,11 a −1,35
log-score em 2017 vs −1,61 do modelo uniforme

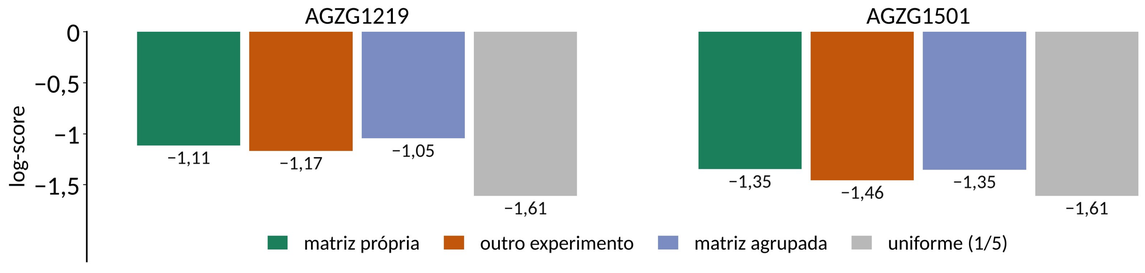


Figura 3. Log-score por transição em 2017 (maior = melhor): a cadeia supera o modelo uniforme, mas a matriz própria não supera a agrupada.

Conclusão

- **Arcabouço reprodutível** que converte séries de LAI em indicadores probabilísticos.
- Recupera o ciclo de cortes e **prevê 2017 melhor que o acaso**, mas **ainda não discrimina cultivares** (p = 0,78).
- Próximo passo: ampliar a amostra e controlar o manejo de corte.

Agradecimentos

Ao orientador e ao IFC – Campus Camboriú. **[inserir bolsa/financiamento, como no resumo]**

Código, dados e painel interativo:
github.com/DaviHrAmancio/GeneticaAlfafa

Referências: MALIK et al. Agronomy Journal, v. 110, n. 5, p. 1777-1790, 2018 (CROPGRO-Alfafa, Vale do Ebro). EMBRAPA. Tipificação de feno de alfafa para o Brasil. Código e dados: github.com/DaviHrAmancio/GeneticaAlfafa.

Promoção: SBRG Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos
Realização: Universidade Federal de Santa Catarina
Apoio Financeiro: Interprise® Ciência é nossa prioridade; CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério da Agricultura e Pecuária; Governo Federal Brasil União e Reconstrução
Agência: Infobibos Organização de Eventos Científicos Cursos e Treinamentos
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú